

Relatório Técnico de Testes de Desempenho

API de Checkout (e-commerce-checkout-api) – Testes com k6

Disciplina: Testes de Software | Professor: Cleiton Tavares | Aluno: Rafael de Paiva | PUC Minas – 2026

1. Resumo Executivo – Capacidade Máxima da API

Endpoint /checkout/simple (I/O leve): a API suportou, no mínimo, 300 usuários virtuais (VUs) simultâneos sem qualquer degradação perceptível. No teste de Carga (50 VUs), o p95 da latência foi de 296,25 ms (dentro do SLA de p95<500 ms, com 0% de erros). No teste de Pico, mesmo com um salto abrupto para 300 VUs, o p95 permaneceu em 292,01 ms – praticamente idêntico ao cenário de 50 VUs – com 100% de sucesso nas 47.116 requisições. Como não houve degradação dentro da faixa testada, a capacidade real do endpoint é igual ou superior a 300 usuários simultâneos.

Endpoint /checkout/crypto (CPU pesado): a capacidade é drasticamente menor. No teste de Estresse (rampa de 0 a 1.000 VUs), apenas 728 das 630.842 requisições (0,12%) retornaram o status esperado (201 / SECURE_TRANSACTION), uma taxa de falha de 99,88%. Mesmo essas poucas respostas bem-sucedidas apresentaram latência elevada (p95 de 6.657 ms). Isso indica que a capacidade efetiva do endpoint /crypto é muito inferior aos 200 VUs do primeiro estágio da rampa, situando-se provavelmente na faixa de poucas dezenas de usuários simultâneos.

2. Evidências – Resumo das Execuções k6

Teste	Endpoint	VUs (cenário)	Requisições	Checks (sucesso)	Latência p90 / p95	Resultado
Smoke	GET /health	1	30	100% (90 / 90)	1,96 ms / 2,20 ms	API operacional
Load	POST /checkout/simple	0→50→50→0	6.872	100% (27.488 / 27.488)	285,65 ms / 296,25 ms	SLA atendido (p95<500ms, erros<1%)
Spike	POST /checkout/simple	10→300→10	47.116	100% (188.464 / 188.464)	281,95 ms / 292,01 ms	Sem degradação no pico
Stress	POST /checkout/crypto	0→200→500→1000	630.842	0,16% (2.042 / 1.263.140)	5.690 ms / 6.657 ms*	Colapso do serviço

* No teste de Estresse, as colunas de latência (p90/p95) referem-se apenas às 728 respostas que retornaram status 201 (métrica `http_req_duration{expected_response:true}`); a grande maioria das requisições falhou quase instantaneamente, sem chegar a executar o cálculo de hash.

3. Análise de Estresse – Ponto de Ruptura

Os dados agregados do teste de Estresse mostram um padrão de colapso muito precoce, e não uma degradação gradual. A duração mediana das iterações foi de apenas 86 ms (p95 de 225 ms), sugerindo que a grande maioria das requisições falhou quase instantaneamente (rejeição/erro de conexão, sem chegar a processar o cálculo de hash), enquanto as raras requisições efetivamente processadas pelo /crypto levaram, em média, 4,18 s, podendo chegar a ≈10 s (valor provavelmente limitado por timeout). Esse comportamento – falha praticamente total e quase instantânea, intercalada com raríssimas respostas extremamente lentas – é característico de uma saturação total de CPU já nos primeiros segundos do teste.

Conclusão: o ponto de ruptura ocorreu ainda dentro do **primeiro estágio da rampa (0 a 200 VUs em 2 minutos)**, muito provavelmente na faixa de **10 a 50 VUs simultâneos**, quando as operações de hash do /checkout/crypto saturaram o processador e passaram a bloquear o processamento de novas requisições. Uma análise por série temporal (não disponível neste resumo agregado) seria necessária para precisar o exato número de VUs no instante da ruptura.